

圆锥曲线专题教案：解析几何主线

教师复核稿

2026 年 8 月

本专题面向完成圆锥曲线基本概念学习后的复习与提升。课堂只使用普通高中解析几何中可书写、可评分的方法：定义、标准方程与几何性质、直线与曲线联立、判别式、韦达定理、点差法、向量与必要的平面几何。射影几何材料仅作为教师延伸阅读，不进入学生的必备方法链。

专题结构与使用方式

课时	核心任务	主要方法与典型障碍	当堂证据
1	定义、方程与性质复原	把焦点、准线、 a, b, c, e 的含义混用	能由条件选出曲线和首选工具
2	定义的翻译与轨迹	忽略椭圆/双曲线定义的取值条件	能完整写出轨迹方程及限制
3	直线与圆锥曲线	联立后漏掉判别式、弦长方向因子	能说明交点个数和弦长来源
4	中点、定点与定值	只代入坐标而不利用两根结构	能用韦达或点差消去交点
5	焦点弦、焦点三角形与最值	将焦半径、焦距、弦长混为一量	能先画出主三角形再列关系
6	切线与综合表达	只报结论、不写存在性和取值范围	能完成一题规范书面表达

每课时按 45 分钟设计。若学校采用连堂课，可将第 3-4 课或第 5-6 课合并，并在中间安排 8-10 分钟限时书写。课堂练习使用同目录的《圆锥曲线专题练习：高考真题分类》；其中题干、答案与解析均应以所列本地题源复核。该练习已移除未经题设反算验证的自动示意图。

图形使用规范

1. 先由方程或几何条件确定图形，再标点和连线；不能先画图、后猜条件。
2. 图上标出的点必须满足所属曲线或直线方程；标出的垂直、平行、相等关系必须能由题设或计算推出。
3. 图形只辅助识别位置与结构，不能替代证明。涉及原卷题图时，以原卷为准。

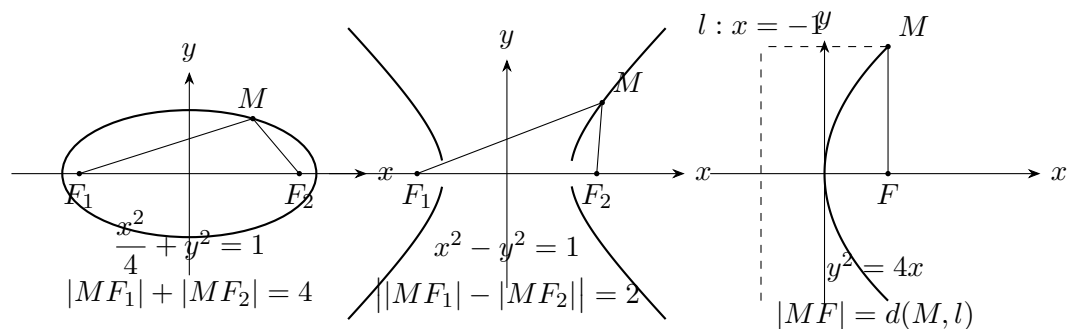


图 1：三种定义图。标点均满足所画方程；图形用于定义复原，不代表任一原卷题图。

1 第 1 课：定义、标准方程与几何量复原

目标

学生能在椭圆、双曲线、抛物线之间完成“定义－标准方程－焦点/准线－离心率”的双向翻译，并能说清 a, b, c, p 分别由什么几何量确定。

教学流程

- 5 分钟：不给公式，要求学生用一句话区别三种第一定义；追问椭圆和双曲线何时退化或无轨迹。
- 12 分钟：以图 1 复原 $c^2 = a^2 - b^2$ 、 $c^2 = a^2 + b^2$ 、 $y^2 = 2px$ 的焦点与准线。板书时固定写明 $a > b > 0$ 、 $p > 0$ 等条件。
- 15 分钟：处理“已知点到焦点和准线的距离”类题。先让学生圈出距离对象，再决定是否调用抛物线定义；禁止一开始就设过多未知数。
- 8 分钟：限时完成两道选择题，交换答案并说明每一步依据。
- 5 分钟：出口题：写出 $y^2 = 8x$ 的焦点、准线，并解释为什么点到直线 $x = -3$ 的距离不能直接当作焦半径。

课堂练习与评价

- 2023 北京卷第 6 题：考查第二定义与“距离对象不是准线”的辨析。
- 2022 全国乙卷（理）第 5 题：考查把 $|AF| = |BF|$ 转回准线距离。

成功标准：学生答案中必须写出准线方程或相应距离差，不能只凭图形报数。若错误集中在焦点坐标，下一课开始前用 3 分钟补做“由 $2p$ 定焦点”口答。

2 第 2 课：定义翻译、轨迹与隐含曲线

目标

学生能识别距离和、距离差、点到直线距离和向量缩放条件；能写出轨迹方程、必要的取值限制及曲线名称。

教学流程

1. 8 分钟：比较“距离和为常数”“距离差绝对值为常数”“两距离相等”三类语言，要求学生先比较常数与焦距。
2. 15 分钟：示范 2017 全国 II 卷（理）第 20 题第（1）问。只设 $M(x_0, y_0)$ 与 $P(x, y)$ ，从向量关系得到 $x = x_0, y = \sqrt{2}y_0$ ，再代回椭圆方程；强调得到方程后仍要说出轨迹是圆。
3. 12 分钟：用 2016 全国 I 卷（理）第 20 题讨论椭圆定义。板书必须保留 $y \neq 0$ ，并说明这一限制来自原构造中直线不与 x 轴重合。
4. 10 分钟：两人一组互改“轨迹结论句”，检查是否同时包含方程、曲线名称和限制。

易错点

把 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ 一出现就写椭圆，而不检查 $2a > |F_1F_2|$ ；消元时平方造成增根却不回代；只写方程而不交代去掉的端点或直线。评价时按“关系翻译、代数变形、结论完整”三个点分别记录，不把三类错误混作粗心。

3 第3课：直线与圆锥曲线的位置关系和弦长

目标

学生能用联立和判别式判断交点个数，能说明弦长公式中的方向因子来自两点间距离，而不是把横坐标差直接当弦长。

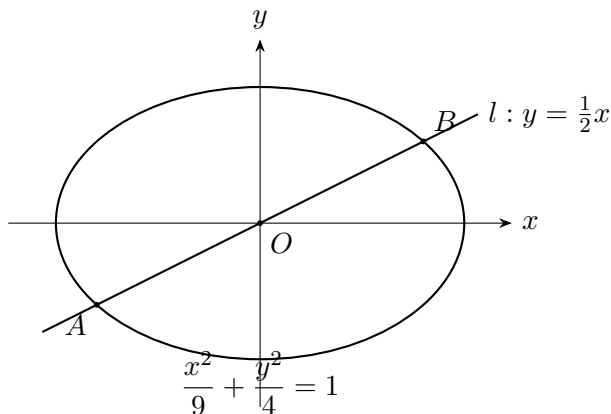


图 2：直线 $y = \frac{1}{2}x$ 与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的交点为 $(-\frac{12}{5}, -\frac{6}{5})$ 、 $(\frac{12}{5}, \frac{6}{5})$ ，均已代入核对。

教学流程

1. 10 分钟：以图 2 说明“有两个交点”既可以由图形预判，也必须由 $\Delta > 0$ 代数确认。
2. 15 分钟：板书通法：设直线、联立、整理为一元二次、判别式、韦达、回到几何量。每一步注明变量含义。
3. 12 分钟：处理弦中点题时，先区分“中点坐标已知”和“中点在定直线上”两种信息，再选择韦达或点差。
4. 8 分钟：限时完成 2023 全国乙卷（理）第 11 题和 2016 全国 III 卷（文）第 20 题的第一问。

4 第4课：点差法、定点与定值

目标

学生能解释点差法的来源：两交点分别代入同一曲线方程后相减，从而把二次项化为含中点坐标的线性关系；能在定点题中区分“代入验证”和“消元证明”。

教学流程

1. 8 分钟：先用两点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 代入椭圆方程并相减，要求学生自己完成因式分解。
2. 17 分钟：用 2017 全国 I 卷（理）第 20 题练习“设直线－联立－韦达－消去参数”。每次约分前提示检查分母是否为零。
3. 12 分钟：用 2020 全国 I 卷（理）第 20 题比较两条路线：坐标消元与结构性观察。答案以能评分的坐标过程为准。
4. 8 分钟：书写诊断。学生只交最后 8 行推导，教师按是否设清变量、是否保留参数范围、是否验证定点三项批注。

5 第5课：焦点三角形、焦点弦与最值

目标

学生能先确定真正承载条件的三角形，再选择余弦定理、面积公式、抛物线定义或参数法；能检查焦点弦的端点是否属于同一支及最值等号能否取得。

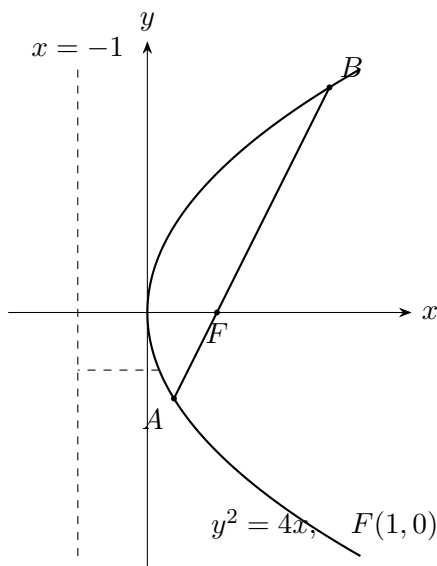


图 3：焦点弦 AB 取直线 $y = 2(x - 1)$ 与 $y^2 = 4x$ 的交点，图中 $F(1, 0)$ 在弦上；端点坐标为近似值，仅用于结构识别。

教学流程

1. 10 分钟：让学生在图 3 上标出焦半径、焦距、弦长，说明三者不是同一个量。

2. 15 分钟：以 2020 全国 II 卷（理）第 19 题说明焦点、椭圆和抛物线共用坐标系时，先由第（1）问确定离心率，再进入第（2）问。
3. 12 分钟：用 2019 全国 I 卷（理）第 10 题练习由椭圆定义还原三角形边长，再使用余弦定理。
4. 8 分钟：对最值题逐项检查：可行域、等号条件、所得点是否满足原限制。

6 第 6 课：切线、综合题与规范表达

目标

学生能写出椭圆切线的正确形式，明确切点条件；在综合题中保持“设元 – 联立 – 关系 – 结论”的可评分链条，并能够复核图形是否支持结论。

教学流程

1. 8 分钟：回顾椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在 (x_0, y_0) 处的切线公式，先强调 (x_0, y_0) 必须在椭圆上。
2. 15 分钟：完成 2021 天津卷第 18 题。重点检查“与 y 轴正半轴相交”给出的符号限制，避免只解出直线而漏筛选。
3. 15 分钟：完成 2023 新高考 II 卷第 21 题的一个书写片段。要求先写参数范围，再用韦达表达对称量，最后验证定直线。
4. 7 分钟：专题小结。学生写下本专题最容易漏掉的一个限制条件，并给出一题中对应的具体位置。

课后分层作业与复核

- 基础：2023 北京卷第 6 题、2022 全国乙卷（理）第 5 题、2023 全国乙卷（理）第 11 题。目标是定义和直线联立的规范表达。
- 巩固：2017 全国 II 卷（理）第 20 题、2020 全国 II 卷（理）第 19 题。目标是轨迹转化与焦点结构。
- 提升：2021 天津卷第 18 题、2023 新高考 II 卷第 21 题。目标是参数范围、切线与定点证明。

批改时只记录可观察证据：定义对象是否写对、方程是否带条件、消元是否保留等价性、最终结论是否回应问题。不要把未核实的学生表现写成统计结论。新题或改题进入正式题库前，应再次对照原卷题干、答案、图形和评分规则。

题源：本地题库：高考真题/tex 版 (exam-zh 模板 2016-2025)/年份/卷别/questions.json